Fundamentos de Programación

Grado en Ingeniería de Software

29/10/26

Antecedentes

- Filtrado y transformación por comprensión
- Contador
- Suma
- Máximo y mínimo por defecto
- Ordenación por defecto

Índice

- Parámetro por defecto
- Paso de función como parámetro
- Funciones lambda
- Ordenaciones alternativas

PARÁMETRO POR DEFECTO

```python
def raised_number(number, scale=1):
    """Raise number to the power of scale."""

    value = number ** scale
    return value
```

```python
print(raised_number(9, 2))
print(raised_number(9, 1))
print(raised_number(9))
```

```
81
9
9
```

https://towardsdatascience.com/function-arguments-default-keyword-and-arbitrary-9588b5eaaef3

PASO DE FUNCIÓN COMO PARÁMETRO

```python
import random
from typing import Callable
def dame_mensaje()-> str:
    saludos = [', hoy tienes muy mala cara...',
               ', eres un pésimo profesor',
               ', tienes más años que la puerta...']
    return random.sample(saludos, 1)[0]

def saluda_customizable(nombre:str, funcion:Callable[[], str])->str:
    return nombre + funcion()

for i in range(3):
    print(saluda_customizable('Jorge', dame_mensaje))
```

```
Jorge, eres un pésimo profesor
Jorge, eres un pésimo profesor
Jorge, tienes más años que la puerta...
```

FUNCIONES LAMBDA

```
def doble(n):
    return n*2

def triple(n):
    return n*3

print(doble(11))
print(triple(11))
```

```
mydoubler = lambda a : a * 2
mytripler = lambda a : a * 3

print(mydoubler(11))
print(mytripler(11))
```

ORDENACIONES ALTERNATIVAS

https://twitter.com/python_tip/status/982266551188389888

```
lst = [[1,2], [1], [2,3,4], [3], [4,2], [1,2,3,4,1], [3,6,7]]

lst.sort(key = lambda x: x[-1])
lst
```

```
[[1], [1, 2, 3, 4, 1], [1, 2], [4, 2], [3], [2, 3, 4], [3, 6, 7]]
```

```
sorted(lst, key = lambda x: len(x))
```

```
[[1], [3], [1, 2], [4, 2], [2, 3, 4], [3, 6, 7], [1, 2, 3, 4, 1]]
```

main.py > ...

```
1
2   Country_dict = {'China':982, 'Egypt':758, 'Malaysia' : 12}
3
4   new_val = max(Country_dict, key= lambda x: Country_dict[x])
5   print("maximum value from dictionary:",new_val)
6
7
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE

```
PS C:\Users\ACER\Documents\work\test2> python main.py
maximum value from dictionary: China
PS C:\Users\ACER\Documents\work\test2>
```

main.py > ...

```
1   my_new_dict = {"q": 18, "z": 10, "o": 13}
2
3   fin_max = max(my_new_dict, key=my_new_dict.get)
4   print("Maximum value:",fin_max)
5
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE

```
PS C:\Users\ACER\Documents\work\test2> python main.py
Maximum value: q
PS C:\Users\ACER\Documents\work\test2>
```

https://pythonguides.com/python-find-max-value-in-a-dictionary/

TAREA

- Notebook 4 y 5
- Aeropuertos Parte 2
- Ejercicio Avistamientos